

Entscheidungsvorlage: Freigabe „Werkstatt-Cockpit“

An: Geschäftsführung

Von: R. Ciraci, Werkstattleiter

Datum: 10.08.2026

Anlagen: Anleitung, Prüfbericht

Beantragte Entscheidung: Freigabe des Werkstatt-Cockpits als offizielles Arbeitsmittel der Instandhaltung – mit den vier Auflagen aus Abschnitt 7.

1. Worum es geht

Die Werkstatt (8 Mitarbeiter + Leitung) arbeitet seit mehreren Wochen produktiv mit einer selbst aufgebauten Planungs- und Dokumentations-Software: Schichtplan, Arbeitsplanung, digitales Schichtbuch (Störberichte), Wartungs- und Inspektionsplanung (TPM/R+I) mit druckfertigem Prüfnachweis, OEE-Anzeige live aus der bestehenden Excel-Auswertung, Pinnwand und Hallenmonitor. Seit dem 10.08. läuft sie auf allen Werkstatt-Rechnern als eigenständiges Programm; die Daten liegen ausschließlich auf dem Firmenlaufwerk (OneDrive wurde abgelöst), der Zugriff ist über Benutzerrollen (Verwalter / Bearbeiter / Leser) geregelt.

2. Funktionsumfang – und bewusste Grenzen

FUNKTION	ERSETZT BISHER	REIFE
Schichtplan (Monatsmatrix, Feiertage, Aushang-Druck je KW)	Excel-Blatt	hoch
Arbeitsplanung je Tag/Person inkl. Wartungsplan	Excel + Zuruf	hoch
Störberichte/Schichtbuch: Nummern, Suche, Anlagen-Historie, A4-Druck, Ausfallzeiten-Auswertung	Papier-Schichtbuch	hoch
TPM/R+I mit Terminlogik und druckfertigem Jahres-Prüfnachweis	Hand-Nachweise	hoch – Kernstärke
OEE live aus der bestehenden Pivot-Excel, Monats-/Jahresverlauf	manuelles Nachschauen	neu, an echter Tabelle nachgewiesen
Pinnwand (Übergaben), Werkstatt-Monitor für den Hallenbildschirm	Zettel	hoch
Benutzerrollen; gemeinsame Datei mit Eintrag-für-Eintrag-Zusammenführung; automatische lokale Sicherungen	–	hoch, intensiv getestet

Bewusst nicht enthalten: Ersatzteil-Lager mit Bestellwesen, mobile Erfassung per QR-Code, echter Mehr-Standort-Betrieb, revisionssicherer (unveränderbarer) Audit-Trail. Die Benutzerrechte sind eine Leitplanke gegen Versehen – echte Zugriffskontrolle leisten die Laufwerksrechte der IT.

Qualitätsstand (gemessen): 41 automatische Testsuiten mit rund 700 Einzelprüfungen vor jeder Auslieferung, zusätzlich 18 Prüfungen gegen das echte installierte Programm – inklusive Härtefällen wie beschädigter Datei, falsch gehender Rechneruhr, zwei gleichzeitig offenen Fenstern und sieben Jahrgängen Testdaten (16 951 Einträge). Stand 10.08.: fehlerfrei.

3. Kosten bis heute

POSTEN	BETRAG
--------	--------

Software-Lizenzen	0 €
Server / Hardware / IT-Aufwand	0 € (vorhandene PCs, vorhandenes Laufwerk)
KI-Werkzeug (Monats-Abo, 2 Monate)	ca. _____ € (<i>Abo-Preis eintragen; Größenordnung unter 100 €/Monat</i>)
Arbeitszeit Werkstattleiter, 5 Wochen (Anforderungen, Tests, Einführung)	geschätzt ca. 50 h ≈ 2 500 € (<i>50 €/h interner Satz, Schätzung</i>)
Summe bis heute	≈ 2 500–2 700 €

Zur Einordnung des Ergebnisses: ca. 25 500 Zeilen Programmcode – davon 9 700 Zeilen automatische Tests –, vollständige Anleitung und Prüfbericht, entstanden in 5 Wochen (261 dokumentierte Entwicklungsschritte). Extern beauftragt entspräche das grob 40–60 Personentagen Individualentwicklung; der Marktsatz für IT-Freiberufler liegt laut Freelancer-Kompass 2025 (rund 6 000 Befragte) bei Ø 104–105 €/h ≈ 840 €/Personentag [Q1][Q2] → **Ersatzwert 34 000–50 000 €, konservativ rund 40 000 €.**

4. Was es spart

Mit diesem Programm haben wir im ersten Jahr rund 20 000 € gespart.

Herleitung – bewusst konservativ, Annahmen offen:

- **Vermiedene Kauf-Software (CMMS):** marktüblich 20–100 €/Nutzer/Monat [Q3][Q4], konkrete deutsche Anbieter-Pakete 69–80 €/Nutzer/Monat, Einführung 50–150 % der Jahreslizenz [Q5] – für 10 Nutzer realistisch 8 300–9 600 €/Jahr plus 4 000–14 000 € Einführung. **Angesetzt wird bewusst das untere Ende:** 4 200 €/Jahr Lizenz (35 €/Nutzer) + 8 000 € Einführung → **≈ 12 000 € im ersten Jahr** (danach ≈ 4 200 €/Jahr wiederkehrend).
- **Zeitgewinn im Betrieb:** Wegfall von Zettelsuche, Doppel-Erfassung, Übergabe-Telefonaten; der Prüfnachweis entsteht nebenbei. Konservativ 5–10 Minuten je Person und Arbeitstag (9 Personen, 220 Tage, 45 €/h) → **≈ 7 500–15 000 €/Jahr** (*Annahme – nach 3 Monaten Betrieb mit echten Zahlen nachschärfen*).

Dem stehen Kosten von unter 3 000 € gegenüber. Ab Jahr 2 wiederkehrend ≈ 12 000–19 000 €/Jahr. Die Daten liegen offen lesbar im Haus – ein späterer Umstieg auf ein Kaufsystem verliert nichts.

5. Risiken – ehrlich benannt, mit Gegenmaßnahme

RISIKO	EINORDNUNG	GEGENMASSNAHME (= AUFLAGE)
Personenabhängigkeit (Pflege hängt am Werkstattleiter)	größtes Einzelrisiko; die Software läuft auch „eingefroren“ unbegrenzt weiter (kein Server, nichts läuft ab)	Auflage 3: Vertreter einweisen, Betriebshandbuch für die IT
Kein Hersteller-Support, keine Gewährleistung	strukturell; gemildert durch Testabdeckung und offene Datenhaltung	Auflagen 1–3
Update-Ordner verteilt Programmstände an alle Rechner	mächtigster interner Hebel	Auflage 2: Schreibrecht eng fassen, EXE durch IT signieren
Benutzerrechte sind Leitplanke, kein Schloss	bekannt und dokumentiert	Laufwerksrechte der IT bleiben maßgeblich (Auflage 1)
Datenverlust	tägliche Server-Sicherung + automatische lokale Sicherungen je Gerät (14 Tage)	Auflage 1: IT bestätigt Sicherung des Ordners

Von außen (Internet) ist die Anwendung praktisch nicht angreifbar – es gibt keinen Server und keine offenen Ports; Details im Sicherheitsabschnitt der Roll-out-Liste.

6. Warum (noch) keine Kauf-Software – und wann doch

Der teuerste Teil jeder Instandhaltungs-Software ist nicht die Lizenz, sondern Anpassung und Akzeptanz. Beides ist bereits vorhanden: Die Software bildet exakt unsere Abläufe ab und wird von der gesamten Mannschaft täglich benutzt. Ein Kaufsystem würde heute Geld kosten, Monate Einführung brauchen und das Akzeptanzrisiko neu eröffnen.

Definierte Kaufen-Grenze (Teil des Beschlusses): Sobald eine der folgenden Anforderungen real wird, wird die CMMS-Frage neu bewertet – die offene Datenhaltung macht eine Migration jederzeit möglich: Ersatzteil-Lager/Bestellwesen · mobile Erfassung mit QR-Codes · zweiter Standort im Echtbetrieb · behördlich geforderter revisionssicherer Audit-Trail · dauerhaft mehr als ~20 Nutzer.

7. Beschlussvorschlag

Die Geschäftsführung gibt das Werkstatt-Cockpit als Arbeitsmittel der Instandhaltung frei, unter vier Auflagen:

- **1. IT bestätigt die tägliche Sicherung** des Datenordners auf dem Firmenlaufwerk und behält die Ordner-Zugriffsrechte bei sich.
- **2. IT signiert die Programm-EXE** und fasst das Schreibrecht auf den App-/Update-Ordner eng (Werkstattleiter, Vertreter, IT).
- **3. Vertretungsregel:** Der Vertreter wird in Einrichtung und Wiederherstellung eingewiesen; ein Betriebshandbuch für die IT wird bis _____ erstellt.
- **4. Jährliche Überprüfung** (oder bei Erreichen der Kaufen-Grenze aus Abschnitt 6): Nutzen, Kosten und CMMS-Frage werden neu bewertet.

Ort, Datum, Unterschrift
Geschäftsführung

Ort, Datum, Unterschrift
Werkstattleitung

8. Quellen

[Q1] freelancemap, „Freelancer-Kompass 2025“ (rund 6 000 Befragte): Ø 104 €/h DACH, IT-Freiberufler 105 €/h; berichtet u. a. von Computerwoche (computerwoche.de, 2025).

[Q2] heise online, „Freelancer-Studie 2025: Das verdienen IT-Freiberufler in Deutschland“ (heise.de, 2025).

[Q3] osapiens, „Instandhaltungssoftware Vergleich 2026“: typisch 20–100 €/Nutzer/Monat (osapiens.com, abgerufen 10.08.2026).

[Q4] Streit Software, „Wartungsplaner Software – Anbieter 2026 im Vergleich“: kleine Lösungen ab ~30 €/Nutzer/Monat, große Einführungen 10 000 €+ (streit-software.de, abgerufen 10.08.2026).

[Q5] remberg, „Was bestimmt die Kosten einer CMMS-Lösung?": Pakete 69–80 €/Nutzer/Monat, Implementierung oft 50–150 % der Jahreslizenz (remberg.com/de/blog/kosten-cmms, abgerufen 10.08.2026).

Intern gemessen: Testumfang, Codeumfang, Laufzeit und Betriebsstand stammen aus dem Projekt-Repository (README, Roll-out-Liste, Prüfbericht).

Alle mit „Schätzung/Annahme“ gekennzeichneten Zahlen sind als solche zu lesen. Der angesetzte Zeitgewinn (Abschnitt 4, Punkt 2) ist eine interne Annahme ohne externe Quelle und wird nach drei Monaten Betrieb mit echten Beobachtungen nachgeschärft.